ГУАП

КАФЕДРА № 43

ОЦЕНКА

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, канд. техн. наук		Т.И. Белая
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

Разработка требований к ИС и проектирование концептуальной архитектуры.

по курсу: Проектирование программных систем

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4431		Д.О. Кочнев
номер группы	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ....4

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ....5

ВВЕДЕНИЕ....6

1 ОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА....7

1.1 Бизнес-требования....7

1.2 Границы проекта и осуществимость....8

1.3 Бизнес-правила....8

1.4 Согласованные проектные решения....9

2 МАТРИЦА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ....12

2.1 Роли и обозначения....12

2.2 Матрица требований....12

2.3 Проверка полноты требований....21

3 НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ....23

3.1 Атрибуты качества....23

3.2 Внешние интерфейсы....25

3.3 Ограничения....26

4 КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА ИС....27

4.1 Принципы проектирования....27

4.2 Схема архитектуры....27

4.3 Назначение модулей....29

4.4 Взаимодействия между модулями....30

4.5 Сквозные сценарии....32

4.6 Выполнение нефункциональных требований....34

5 ПРОВЕРКА И СОГЛАСОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ.....35

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....38

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....39

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины применяются в значении, принятом в лабораторной работе № 1; уточнения приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Термины и определения

Термин	Определение
Пространство	Объект аренды: индивидуальное рабочее место, смарт-офис либо переговорная комната.
Слот	Временной интервал [начало; конец), в течение которого пространство может быть арендовано.
Тариф	Правила расчета стоимости, допустимой длительности аренды, отмены и возврата.
Удержание	Блокировка выбранного слота на время оплаты, автоматически продлеваемая до отказа клиента либо завершения оформления.
Подтвержденная бронь	Бронирование, для которого платежный сервис подтвердил успешную оплату.
QR-код допуска	Уникальное подтверждение права на посещение по конкретному оплаченному бронированию.
Неявка	Отсутствие зарегистрированного посещения к моменту окончания оплаченного интервала бронирования.
ФТ / БТ / БП	Функциональное / бизнес-требование / бизнес-правило.
ПРШ	Проектное решение, принятое для данной версии требований.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

Таблица 2 — Сокращения

Обозначение	Расшифровка
ИС	Информационная система
ЛР1	Лабораторная работа № 1 «Анализ предметной области и моделирование бизнес-процессов…»
AS-IS / TO-BE	Существующее / целевое состояние бизнес-процесса
БТ, БП, ФТ	Бизнес-требование, бизнес-правило, функциональное требование
КЧ, ИФ, ОГ	Атрибут качества, внешний интерфейс, ограничение
УМ-n	Узкое место № n, выделенное из раздела 3 ЛР1
К, А, Авт	Клиент, администратор, автоматическое выполнение ИС
Т / Д / А / О	Тест / демонстрация / анализ / осмотр

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая лабораторная работа продолжает исследование предметной области смарт-коворкинга, выполненное в ЛР1. В исходной модели AS-IS поиск свободного места, расчет тарифов, внесение записей и проверка оплаты зависят от администратора; в модели TO-BE клиент самостоятельно выбирает пространство и оплачивает бронь через приложение, а допуск подтверждается QR-кодом.

Цель работы — разработать структурированную систему бизнес-, функциональных и нефункциональных требований к ИС смарт-коворкинга, а также предложить концептуальную архитектуру модулей и связей, обеспечивающую целевой процесс. Работа не задает реализацию на конкретном языке программирования, тип СУБД или поставщика платежного сервиса.

Основанием служат текст ЛР1, графические модели AS-IS и TO-BE и восемь проблем существующего процесса. Правила дополнены согласованными решениями данной работы. В разделе 2 приведены 94 функциональных требования, в разделе 3 — нефункциональные требования, в разделе 4 — архитектура, в разделе 5 — план проверки.

В настоящей версии закреплены согласованные правила удержания, опоздания, отмены и регистрации. Администратор задаёт тарифы, ограничения длительности аренды и сроки хранения данных через служебный интерфейс. Принятые показатели нагрузки являются целевыми требованиями учебного проекта, а не результатами измерений действующей системы.

1 ОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

1.1 Бизнес-требования

Бизнес-требования выводятся из восьми узких мест ЛР1; целевые значения ниже представляют критерии приемки проекта и не являются измеренными результатами эксплуатации.

Таблица 3 — Бизнес-требования

№	Бизнес-цель	Показатель	AS-IS (ЛР1)	Цель TO-BE
БТ-1	Снизить участие администратора в оформлении брони	Доля броней, оформленных клиентом без администратора	Зависит от администратора (AS-IS)	не менее 90 %
БТ-2	Исключить конфликтующие брони одного пространства	Число подтвержденных пересечений по слоту	Риск ошибок ручного журнала	0 случаев
БТ-3	Предоставить актуальный каталог и тарифы	Доля поисковых запросов, доступных клиенту без обращения на стойку	Каталог доступен через сотрудника	100 %
БТ-4	Связать оплату с бронированием	Доля подтвержденных броней без успешного платежа	Оплата и запись проверяются вручную	0 %
БТ-5	Автоматизировать отмену, возврат и неявку	Доля штатных событий, обработанных по правилам тарифа	Выполняется вручную	100 %
БТ-6	Упростить проверку права доступа	Доля оплаченных броней с проверяемым QR-кодом	Ручной поиск записи и проверка оплаты	100 %

Методы измерения: БТ-1 и БТ-3 — статистика событий ИС; БТ-2 — проверка журналов и автоматический контроль пересечений; БТ-4–БТ-6 — тесты и аудит выборки бронирований.

1.2 Границы проекта и осуществимость

В границах проекта: учётная запись клиента, веб-каталог трёх типов пространств, поиск слотов, тарифы, удержание на время оплаты, онлайн-оплата, QR-допуск, отмена с возвратом, неявка, настройки администратора, хранение данных и удаление учётной записи по запросу клиента.

За границами проекта: фактическая эксплуатация помещения после допуска, физические электронные замки и турникеты, складской и бухгалтерский учет, маркетинговые акции, подписки, бронирование третьими лицами, корпоративные договоры.

Осуществимость. Для целевого процесса нужны веб-приложение с клиентским и административным интерфейсами, камера или сканер QR, серверная часть, хранилище и внешний платёжный сервис. Конкретные язык программирования, СУБД, инфраструктура и платёжный провайдер определяются при детальном проектировании.

1.3 Бизнес-правила

Правила БП-01–БП-10 используют предметную область ЛР1 и согласованные уточнения ЛР2. По сравнению с исходной диаграммой дополнены полномочия администратора и изменён момент фиксации неявки: она определяется в конце брони.

Таблица 4 — Бизнес-правила смарт-коворкинга

№	Бизнес-правило
БП-01	Клиент регистрируется по имени, электронной почте и паролю; вход выполняется по почте и паролю.
БП-02	Для аренды доступны индивидуальные рабочие места, смарт-офисы и переговорные комнаты.

№	Бизнес-правило
БП-03	Администратор задаёт границы краткосрочной и долгосрочной аренды, минимальную и максимальную длительность, шаг выбора времени, цены, единицы тарификации и округление неполного периода.
БП-04	Пространство не может одновременно иметь два подтвержденных или удерживаемых пересекающихся слота; проверка повторяется перед резервированием.
БП-05	Удержание автоматически продлевается до явного отказа клиента либо успешной оплаты. Фиксированного тайм-аута и ограничения числа повторных попыток оплаты нет. Закрытие вкладки само по себе не считается отказом. Продление ожидания не меняет выбранный интервал аренды.
БП-06	Подтверждение бронирования и выдача уникального QR-кода происходят только после успешной онлайн-оплаты.
БП-07	Клиент может отменить подтверждённую бронь до начала аренды с полным возвратом. Частичный возврат не применяется, условия одинаковы для всех тарифов. После начала аренды отмена с возвратом не допускается.
БП-08	Опоздание допускается до конца брони. Неявка фиксируется только в момент окончания оплаченного интервала, если посещение не зарегистрировано; возврат при неявке не выполняется.
БП-09	Неиспользованный QR действует после подтверждения оплаты до конца брони; ранняя регистрация посещения разрешена и не изменяет оплаченный интервал. Администратор проверяет подлинность, оплату, время и отсутствие использования кода. В момент окончания брони QR уже недействителен.
БП-10	При успешной проверке QR-кода регистрируется посещение; при отрицательной — доступ не предоставляется и показывается причина.

Настраиваемые значения тарифов, ограничений длительности и сроков хранения задаёт администратор. Это штатные настройки системы, а не неуточнённые требования. До публикации тарифа соответствующие параметры должны быть заполнены и проверены системой.

1.4 Согласованные проектные решения

Для всех пользователей используется московское серверное время (UTC+3). Клиент может запросить удаление своей учётной записи. Сроки

хранения истории бронирований, операций и журналов устанавливает администратор отдельно по категориям данных; после истечения сроков система выполняет предусмотренное удаление или обезличивание.

ПРШ-01. Интервалы имеют вид [начало; конец), соседние интервалы не пересекаются. Новую бронь с началом в прошлом создать нельзя. После оплаты удержание атомарно заменяется занятостью по брони. Клиент работает со своими бронями; администратор управляет тарифами и сроками хранения. По окончании аренды посещённая бронь завершается.

ПРШ-02. Удержание не истекает по таймеру оплаты и продлевается без ограничения числа попыток до отказа клиента. Если после снятия удержания по отказу пришло подтверждение списания, бронь не восстанавливается и оформляется полный возврат. Подтверждение оплаты уже закончившегося интервала также не создаёт действующую бронь и передаётся на полный возврат.

ПРШ-03. Допуск и неявка — взаимоисключающие переходы одной брони. QR можно проверить заранее или при опоздании, но строго раньше конца интервала. В момент окончания приоритет имеет фиксация неявки, если посещение отсутствует. Для длительной аренды сохраняется один первоначальный допуск; повторное сканирование отклоняется.

ПРШ-04. Бронь и возврат имеют отдельные статусы. После отмены слот освобождается и QR аннулируется независимо от срока возврата. Статус «Возврат выполнен» устанавливается только по подтверждению сервиса; при ошибке выполняется повторная сверка без повторного списания или дублирования возврата. Неразрешённую ошибку рассматривает администратор.

ПРШ-01–ПРШ-04 закреплены в данной версии требований. Основные состояния брони: «Ожидает оплаты», «Подтверждена», «Отменена», «Неявка», «Посещение зарегистрировано», «Завершена». Статусы оплаты и возврата ведутся отдельно. Удаление аккаунта отключает вход и завершает

сессии; сохраняемые записи обезличиваются или удаляются по срокам, установленным администратором.

2 МАТРИЦА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

2.1 Роли и обозначения

Требования описывают обязательное наблюдаемое поведение ИС. В матрице указано участие клиента, администратора и автоматических операций. Внешний платёжный сервис описан в подразделе 3.2.

Таблица 5 — Роли и обозначения

Обозн.	**Роль / подсистема**	**Способ работы**
К	Клиент	Приложение для выбора, оплаты и предъявления QR-кода (П1).
А	Администратор	Веб-интерфейс администратора: QR-допуск, тарифы, сроки аренды и хранения, проблемные возвраты (П2).
ИС	Автоматические операции	Проверка занятости, тарификация, учет состояний, платежи, отмена, неявка, журнал.

2.2 Матрица требований

Матрица содержит 94 обязательных функциональных требования в восьми группах. «И» — инициатор, «П» — получатель результата, «И/П» — обе формы участия, «Авт» — автоматическое выполнение. В последней колонке указаны основание и ответственный модуль.

Таблица 6 — Матрица функциональных требований

№	**Требование**	**К**	**А**	**ИС**	**Основание / модуль**
1. Учетные записи и авторизация					
ФТ-01	Принимать обязательные поля регистрации: имя, адрес электронной почты и пароль.	И			БП-01; М1
ФТ-02	Проверять заполнение полей регистрации, формат почты, уникальность адреса и минимальную длину пароля 8 символов.	П			ЛР1 §1.1; М1
ФТ-03	Создавать учетную запись клиента после успешной проверки регистрационных данных.	П		Авт	БП-01; М1

№	Требование	К	А	ИС	Основание / модуль
ФТ-04	Проверять электронную почту и пароль при входе клиента в веб-приложение.	И			БП-01; М1
ФТ-05	При неверных учётных данных показывать сообщение «Неверные данные входа» без указания, существует ли учётная запись.	П			ЛР1, ТО-ВЕ; М1
ФТ-06	Устанавливать клиентскую сессию при успешной авторизации.	П		Авт	ЛР1, ТО-ВЕ; М1
ФТ-07	Запрещать создание бронирования неавторизованному пользователю.	П		Авт	БП-01; М1
ФТ-08	Предоставлять клиенту выход из учетной записи с завершением текущей сессии.	И			ЛР1 §1.1; М1
2. Каталог, доступность и тарифы					
ФТ-09	Отображать клиенту каталог индивидуальных рабочих мест, смарт-офисов и переговорных комнат.	П			БП-02; УМ-3; М2
ФТ-10	Принимать тип пространства, дату и время начала и окончания интервала бронирования.	И			УМ-1; БП-03; М2
ФТ-11	Отклонять интервал с началом в прошлом, окончанием не позже начала либо нарушением заданных администратором ограничений длительности и шага времени.	П			БП-03; ПРШ-01; М2
ФТ-12	Показывать краткосрочные и долгосрочные варианты аренды, предусмотренные тарифами.	П			БП-03; М2
ФТ-13	Получать актуальные интервалы занятости пространств из хранилища перед выдачей результатов поиска.			Авт	УМ-2; УМ-3; М2
ФТ-14	Исключать из доступных вариантов пространства с пересекающимися подтвержденными бронированиями.	П		Авт	БП-04; УМ-2; М2
ФТ-15	Учитывать действующие временные удержания при поиске доступности слота.	П		Авт	БП-04; УМ-2; М2

№	Требование	К	А	ИС	Основание / модуль
ФТ-16	Отображать клиенту начало, конец и тип каждого доступного слота.	П			УМ-3; М2
ФТ-17	Показывать для выбранного пространства применимые тарифные планы.	П			БП-03; УМ-4; М3
ФТ-18	До оформления показывать правило полного возврата при отмене до начала аренды и отсутствия возврата после её начала.	П			БП-07; УМ-7; М3
ФТ-19	Рассчитывать стоимость по цене, единице тарификации и правилу округления, введённым администратором для выбранного тарифа.	П			БП-03; УМ-4; М3
ФТ-20	Выводить итоговую стоимость бронирования до перехода к оплате.	П			УМ-4; М3
ФТ-21	Сохранять примененный тариф и рассчитанную сумму в создаваемом бронировании.			Авт	БП-03; УМ-4; М3
ФТ-22	Сообщать об отсутствии доступных вариантов на заданный интервал.	П			УМ-3; М2
ФТ-23	Позволять изменить фильтры поиска без создания бронирования.	И			УМ-1; УМ-3; М2
3. Создание брони и удержание слота					
ФТ-24	Принимать команду «Забронировать» для выбранных пространства, интервала и тарифа.	И			ЛР1, ТО-ВЕ; М4
ФТ-25	Перед созданием удержания повторно проверить доступность выбранного слота.	П		Авт	БП-04; УМ-2; М4
ФТ-26	Отказывать в удержании при конфликте с подтвержденным бронированием или другим действующим удержанием.	П		Авт	БП-04; УМ-2; М4
ФТ-27	Возвращать клиенту актуальные варианты после отказа из-за занятого слота.	П			ЛР1, ТО-ВЕ; М2

№	Требование	К	А	ИС	Основание / модуль
ФТ-28	Создавать временную блокировку слота после успешной повторной проверки.	П		Авт	БП-05; М4
ФТ-29	Запрещать создание пересекающихся удержаний для одного пространства.			Авт	БП-04; УМ-2; М4
ФТ-30	Привязывать удержание к учетной записи клиента, пространству и временному интервалу.			Авт	БП-05; М4
ФТ-31	Сохранять момент создания удержания и автоматически продлевать его до отказа клиента либо успешной оплаты без фиксированного тайм-аута.			Авт	БП-05; ПРШ-02; М4
ФТ-32	Показывать клиенту, что слот удерживается до отказа от оформления либо успешной оплаты, без обратного отсчёта времени.	П			БП-05; ПРШ-02; М4
ФТ-33	Фиксировать состояние «Ожидает оплаты» для созданной временной брони.			Авт	БП-05; М5
ФТ-34	Блокировать повторное оформление клиентом того же слота при наличии его активной временной брони.	П		Авт	БП-04; М4
ФТ-35	Сохранять удержание при ожидании и повторных попытках оплаты; отсутствие активности или закрытие вкладки не считается отказом клиента.			Авт	БП-05; ПРШ-02; М4
ФТ-36	После удаления удержания возвращать освобожденный интервал в результаты поиска.	П		Авт	УМ-2; БП-05; М2
4. Онлайн-оплата					
ФТ-37	Передавать платежному сервису идентификатор брони и рассчитанную сумму.			Авт	БП-06; УМ-5; М6
ФТ-38	Открывать клиенту интерфейс оплаты, связанный с выбранным бронированием.	П			ЛР1, ТО-ВЕ; М6
ФТ-39	Принимать от платежного сервиса результат платежной операции.			Авт	УМ-5; М6

№	Требование	К	А	ИС	Основание / модуль
ФТ-40	Сопоставлять входящий результат платежа с исходной временной бронью.			Авт	УМ-5; М6
ФТ-41	После проверки успешного платежа подтверждать бронь только при действующем удержании и незавершённом интервале, атомарно заменяя удержание занятостью по брони.	П		Авт	БП-06; УМ-5; М5
ФТ-42	Записывать статус платежа и идентификатор операции.			Авт	УМ-5; М6
ФТ-43	Отображать клиенту понятное сообщение при отклоненной оплате.	П			ЛР1, ТО-ВЕ; М6
ФТ-44	Позволять повторять оплату без ограничения числа попыток до явного отказа клиента, пока выбранный интервал ещё не закончился.	И			ЛР1, ТО-ВЕ; М6
ФТ-45	После окончательного отказа от повторной оплаты освобождать удержание.	И		Авт	ЛР1, ТО-ВЕ; М4
ФТ-46	Обрабатывать повторно полученное уведомление по той же платежной операции без повторного создания брони.			Авт	УМ-2; УМ-5; М6
ФТ-47	Сохранять подтвержденную стоимость независимо от последующего изменения каталога тарифов.			Авт	БП-03; М5
5. Подтверждение и QR-код					
ФТ-48	Сохранять момент подтверждения оплаченной брони для отображения в её истории.	П		Авт	БП-06; М5
ФТ-49	Формировать для подтвержденной брони уникальный QR-код допуска.	П		Авт	БП-06; УМ-8; М7
ФТ-50	Связывать QR-код с идентификатором конкретной брони.			Авт	БП-09; М7
ФТ-51	Предоставлять QR-код только владельцу оплаченного бронирования.	П			БП-06; БП-09; М7

№	Требование	К	А	ИС	Основание / модуль
ФТ-52	Показывать клиенту тип пространства, время аренды, стоимость и статус оплаченной брони.	П			УМ-5; УМ-8; М5
ФТ-53	Сохранять сведения о выданном QR-коде и признаке его использования.			Авт	БП-09; М7
ФТ-54	Исключать выдачу действительного QR-кода для неоплаченной или отмененной брони.			Авт	БП-06; БП-09; М7
ФТ-55	Показывать клиенту QR-код повторно при открытии действующей подтвержденной брони.	П			БП-09; М7
6. Отмена и возврат					
ФТ-56	Показывать клиенту единые условия отмены: до начала брони — полный возврат, после начала — без возврата; частичный возврат не применяется.	П			БП-07; УМ-7; М8
ФТ-57	Принимать запрос клиента на отмену подтверждённой брони до начала аренды, в том числе при заранее зарегистрированном посещении.	И			БП-07; М8
ФТ-58	Проверять, что подтверждение отмены получено строго раньше начала оплаченного интервала.			Авт	БП-07; УМ-7; М8
ФТ-59	До подтверждения допустимой отмены показывать сумму полного возврата, равную оплаченной стоимости брони.	П			БП-07; М8
ФТ-60	Отклонять запрос отмены после начала брони и сообщать об отсутствии возврата.	И			БП-07; М8
ФТ-61	Устанавливать статус «Отменена» после подтвержденной клиентом отмены.	П		Авт	БП-07; М5
ФТ-62	Сразу аннулировать действительность QR-кода отмененной брони.			Авт	БП-07; БП-09; М7
ФТ-63	Инициировать полный возврат оплаты после подтверждённой отмены до начала аренды.			Авт	БП-07; М6

№	Требование	К	А	ИС	Основание / модуль
ФТ-64	Записывать ответ сервиса на запрос возврата и статус возврата.	П		Авт	БП-07; М6
ФТ-65	Возвращать отмененный интервал в каталог доступности с учетом иных броней и удержаний.			Авт	БП-04; БП-07; М2
7. Неявка и допуск					
ФТ-66	Определять подтверждённые брони без посещения, у которых наступил конец оплаченного интервала.			Авт	БП-08; ПРШ-03; М8
ФТ-67	Переводить бронь без зарегистрированного посещения в статус «Неявка» только в момент окончания оплаченного интервала.			Авт	БП-08; ПРШ-03; М5
ФТ-68	Сохранять для неявки правило отсутствия возврата оплаты.	П		Авт	БП-08; М8
ФТ-69	Аннулировать QR-код после фиксации неявки.			Авт	БП-08; БП-09; М7
ФТ-70	Предоставлять администратору интерфейс сканирования QR-кода клиента.		И		БП-09; УМ-8; М7
ФТ-71	Проверять подлинность QR и время: код действителен после подтверждения оплаты строго до конца брони, включая время до начала аренды.		П	Авт	БП-09; М7
ФТ-72	При сканировании проверять факт оплаты и актуальный статус бронирования.		П	Авт	БП-09; М7
ФТ-73	Отклонять ранее использованный, отмененный или просроченный QR-код.		П	Авт	БП-09; М7
ФТ-74	При успешной проверке QR-кода атомарно регистрировать посещение, переводить бронь в статус «Посещение зарегистрировано» и помечать код использованным.	П	П	Авт	БП-09; УМ-8; М7

№	Требование	К	А	ИС	Основание / модуль
ФТ-75	Показывать администратору результат проверки и причину отказа при недействительном коде.		П		БП-09; УМ-8; М7
8. История и контроль					
ФТ-76	Предоставлять клиенту список его бронирований с интервалом и текущим статусом.	П			УМ-5; М5
ФТ-77	Показывать клиенту статус оплаты, возврата и посещения в карточке бронирования.	П			УМ-5; УМ-7; М5
ФТ-78	Хранить сведения о пользователях, пространствах, тарифах, удержаниях, бронях, платежах и фактах доступа.			Авт	ЛР1 §1.2; М11
ФТ-79	Фиксировать время и результат операций оплаты, отмены, неявки и QR-допуска в журнале событий.			Авт	УМ-5; УМ-7; УМ-8; М10
ФТ-80	Разрешать функции проверки QR, управления тарифами, сроками аренды и хранения и разбора проблемных возвратов только авторизованному администратору.		И/П	Авт	ПРШ-01, ПРШ-04; М1
ФТ-81	Отклонять запрос клиента на чтение или изменение бронирования другого владельца.	П		Авт	БП-09; ПРШ-01; М1
ФТ-82	При подтверждении оплаты после прекращения удержания либо окончания выбранного интервала сохранять платёж без восстановления брони и выдачи QR.	П		Авт	ПРШ-02; М6
ФТ-83	Инициировать полный возврат поздно подтверждённой оплаты, по которой действующая бронь уже не может быть создана, без дублирования операции.			Авт	ПРШ-02; М6

№	Требование	К	А	ИС	Основание / модуль
ФТ-84	Выполнять регистрацию посещения и фиксацию неявки последовательно: до конца брони разрешён допуск, в момент окончания приоритет имеет неявка.			Авт	БП-08–09; ПРШ-03; М5
ФТ-85	Показывать клиенту статус «Возврат выполнен» только после проверенного подтверждения платёжного сервиса.	П		Авт	БП-07; ПРШ-04; М6
ФТ-86	По окончании интервала аренды переводить бронь с зарегистрированным посещением в статус «Завершена».			Авт	ПРШ-01; М5
ФТ-87	Позволять администратору задавать границы краткосрочной и долгосрочной аренды, минимальную и максимальную длительность и шаг выбора времени.		И/П		БП-03; М3
ФТ-88	Позволять администратору вводить цены, единицы тарификации и округление для трёх типов пространств; неполный тариф не публикуется.		И/П		БП-03; М3
ФТ-89	Позволять администратору задавать положительные сроки хранения отдельно для аккаунтов, бронирований, платежей и журналов.		И/П		ПРШ-01; М1
ФТ-90	Принимать подтверждённый запрос клиента на удаление собственной учётной записи.	И/П			ПРШ-01; М1
ФТ-91	По подтверждённому запросу удаления отключать вход в аккаунт и завершать его активные сессии; сохранённые обязательства по броням и возвратам продолжают обрабатываться.	П		Авт	ПРШ-01; М1

№	Требование	К	А	ИС	Основание / модуль
ФТ-92	Удалять или обезличивать данные по истечении установленного администратором срока хранения с сохранением согласованности оставшихся записей.			Авт	ПРШ-01; М1
ФТ-93	Предоставлять администратору сведения о неразрешённой ошибке возврата и команду повторной сверки операции без дублирования возврата.		И/П		ПРШ-04; М6
ФТ-94	Проверять настройки администратора: минимум не превышает максимум, шаг положителен, интервалы категорий аренды согласованы, цены и сроки хранения положительны.		П	Авт	БП-03; ПРШ-01; М3

2.3 Проверка полноты требований

Связи проблем ЛР1 и бизнес-целей с функциональными требованиями приведены в таблице 7.

Таблица 7 — Прослеживаемость: исходные проблемы и бизнес-требования → ФТ

Источник	Содержание	Реализующие ФТ
УМ-1	Зависимость клиента от администратора	ФТ-01–08, 09–12, 23–24
УМ-2	Ошибки ручного журнала и конфликтующие слоты	ФТ-13–15, 25–30, 34–36, 46, 65
УМ-3	Нет актуального каталога/расписания	ФТ-09–16, 22–23
УМ-4	Ручная стоимость и тарифы	ФТ-17–21, 47, 56–59
УМ-5	Разрыв бронирования и оплаты	ФТ-32–48, 52, 76–79
УМ-6	Поиск брони при посещении	ФТ-49–55, 70–75
УМ-7	Нет автоматизации отмены/возврата/неявки	ФТ-56–69, 77, 79

Источник	Содержание	Реализующие ФТ
УМ-8	Нет единого цифрового контроля допуска	ФТ-49–55, 69–75, 80
БТ-1	Самостоятельное оформление	ФТ-01–08, 09–24
БТ-2	Исключение конфликтующих броней	ФТ-14–15, 25–29, 34–36
БТ-3	Актуальность вариантов и тарифов	ФТ-09–23
БТ-4	Подтверждение только после оплаты	ФТ-37–55
БТ-5	Отмена, возврат, неявка	ФТ-56–69
БТ-6	Доступ по QR-коду	ФТ-49–55, 70–75
ПРШ-01	Настройки администратора и удаление аккаунта	ФТ-80, 87–92, 94
ПРШ-04	Разбор проблемного возврата	ФТ-64, 85, 93

Таблица 8 — Проверка охвата ролей

Роль	Инициирует («И»)	Получает («П»)	Автоматически («Авт»)
Клиент	11	44	0
Администратор	6	11	0
ИС	0	0	56

Все восемь узких мест ЛР1 и все шесть бизнес-требований имеют хотя бы одно функциональное требование. Каждое ФТ связано с одним основным модулем, что упрощает дальнейшее проектирование и тестирование.

3 НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования разделены на атрибуты качества, внешние интерфейсы и ограничения. В отличие от наблюдений AS-IS, количественные целевые показатели ниже — предложения для приемки, а не результаты измерений коворкинга. Обозначения методов: Т — тест, Д — демонстрация, А — анализ, О — осмотр.

3.1 Атрибуты качества

Таблица 9 — Атрибуты качества

№	Требование	Метод	Связь
Производительность			
КЧ-01	Поиск доступных слотов выдает результат не позднее 3 с в 95 % запросов при 30 активных сессиях (проектный профиль нагрузки).	Т	ФТ-09–16
КЧ-02	Повторная проверка и создание удержания завершаются не позднее 2 с в 95 % запросов при 30 активных сессиях.	Т	ФТ-24–31
КЧ-03	Карточка брони и QR-код открываются не позднее 2 с в 95 % запросов при 30 активных сессиях.	Т	ФТ-48–55
КЧ-04	Результат проверки QR показывается администратору не позднее 2 с в 95 % запросов при доступной сети и 30 активных сессиях.	Т	ФТ-70–75
Надежность			
КЧ-05	Доступность серверной части ИС — не менее 99,5 % времени календарного месяца.	А	вся ИС
КЧ-06	Подтверждённая бронь сохраняется согласованно с оплатой. Оплата после прекращения удержания либо конца интервала сохраняется и передаётся на полный возврат; её состояние доступно клиенту и администратору.	Т	ФТ-41–42, 82–85
КЧ-07	При двух одновременных запросах на один и тот же интервал подтверждается не более одного бронирования.	Т	ФТ-25–29
КЧ-08	Повторное уведомление платежного сервиса не создает вторую оплату или QR-код.	Т	ФТ-40, 46, 49

№	Требование	Метод	Связь
КЧ-09	При потере соединения после оплаты статус платежа проверяется по идентификатору операции без повторного списания.	Т	ФТ-39–46
КЧ-10	Резервная копия и журнал изменений обеспечивают потерю не более 15 минут данных и восстановление за 4 часа. Перед возобновлением подтверждений выполняется сверка платежей с внешним сервисом.	Т	М11
Удобство использования			
КЧ-11	В пользовательском тесте не менее 4 из 5 новых клиентов находят слот и доходят до экрана оплаты без подсказок за 5 минут.	Д	П1
КЧ-12	Приложение и интерфейс администратора корректно отображаются на экранах шириной от 360 до 1920 px.	О	ИФ-01, ИФ-02
КЧ-13	Причина невозможности брони и отказа в QR-допуске отображается текстом, а не только цветом.	О	ФТ-26–27, 73–75
КЧ-14	Во всех пользовательских экранах подписи и сообщения представлены на русском языке.	О	П1, П2
Безопасность			
КЧ-15	Доступ к созданию брони предоставляется только авторизованному клиенту; администратор работает в отдельной роли.	Т	ФТ-07, 80
КЧ-16	Данные авторизации передаются по защищенному соединению; пароли хранятся в форме криптографически стойких хешей.	А	М1
КЧ-17	Платежные реквизиты карты не хранятся в БД коворкинга; платеж обрабатывает внешний сервис.	А	ИФ-03
КЧ-18	Недействительный, измененный, просроченный или повторно использованный QR-код не предоставляет доступ.	Т	ФТ-70–75
КЧ-19	Несанкционированный запрос к чужой брони отклоняется независимо от данных в интерфейсе.	Т	ФТ-81

№	Требование	Метод	Связь
Сопровождаемость			
КЧ-20	Все состояния брони и платежа имеют однозначные идентификаторы и фиксируемое время изменения.	А	М5, М6
КЧ-21	Ошибки оплаты, отмены, QR-допуска и контрольные события записываются в техническом журнале без паролей и платежных реквизитов.	А	М10
КЧ-22	Администратор изменяет тарифы, ограничения длительности и сроки хранения через веб-интерфейс без изменения кода; новые настройки применяются к новым операциям, условия созданных броней сохраняются.	Д	ФТ-47, 87–89, 94

3.2 Внешние интерфейсы

Таблица 10 — Внешние интерфейсы

№	Требование	Метод
ИФ-01	Веб-интерфейс клиента для телефона и компьютера: регистрация по имени, почте и паролю, поиск, оплата, карточки броней, QR, отмена и запрос удаления аккаунта.	Д
ИФ-02	Веб-интерфейс администратора: сканирование QR, результат допуска, настройка длительности, тарифов и хранения данных, просмотр и повторная сверка проблемных возвратов. Оформление брони за клиента не предусмотрено.	Д
ИФ-03	Платёжный сервис, оплата: передача идентификаторов брони и операции, суммы и назначения; проверка подлинности результата по механизму выбранного сервиса. Провайдер и протокол согласуются отдельно.	Т
ИФ-04	Платёжный сервис, возврат: передача идентификатора исходной оплаты, полной суммы и уникального идентификатора запроса; приём проверенного статуса операции.	Т
ИФ-05	Клиентский интерфейс оплаты: переход к форме внешнего платёжного сервиса с идентификатором операции; результат отображается по проверенному сервером статусу. Карточные реквизиты обрабатывает платёжный сервис.	Д / Т

№	Требование	Метод
ИФ-06	Сканер/камера: считывание изображения QR-кода и передача значения в модуль проверки, результат показывается администратору.	Д

3.3 Ограничения

Таблица 11 — Ограничения проекта

№	Требование
ОГ-01	Клиент оформляет бронь через веб-приложение. Администратор проверяет QR, управляет настройками и разбирает проблемные возвраты.
ОГ-02	Предусмотрены три класса пространства: рабочее место, смарт-офис, переговорная комната.
ОГ-03	Цены и правила расчёта задаёт администратор в справочнике тарифов; фиксированные суммы в требованиях не устанавливаются.
ОГ-04	Временная блокировка и проверка пересечений обязательны до инициирования платежа.
ОГ-05	Единственный предусмотренный внешний сервис — платежный; провайдер не задан.
ОГ-06	Выдача QR-кода допуска до положительного подтверждения оплаты запрещена.
ОГ-07	Тайм-аут оплаты не применяется: удержание продлевается до отказа клиента либо успешной оплаты, не продлевая выбранный интервал аренды.
ОГ-08	Границы длительности, шаг времени и тарифы задаёт администратор. До начала аренды отмена влечёт полный возврат, после начала возврата нет; частичный возврат не применяется.
ОГ-09	QR доступен после подтверждения оплаты и действует строго до конца брони. Допускаются ранняя регистрация и опоздание; неявка определяется в конце интервала по московскому времени.
ОГ-10	Модель не предусматривает электронное управление замками/турникетами: доступ физически предоставляет администратор.
ОГ-11	Целевой профиль испытаний: 30 активных сессий; поиск до 3 с и основные операции до 2 с в 95 % запросов. Доступность 99,5 % в месяц; остальные показатели заданы в КЧ-10–КЧ-12.

№	Требование
ОГ-12	Для регистрации обязательны имя, почта и пароль. Клиент вправе запросить удаление аккаунта; сроки хранения по категориям устанавливает администратор. Прямой доступ клиентов к хранилищу запрещён.

4 КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА ИС

4.1 Принципы проектирования

Концептуальная архитектура декомпозирует систему на интерфейсы, прикладные модули, общие службы и данные; выбор инфраструктуры и языков программирования в эту работу не входит. Каждый модуль имеет назначение и набор требований. Контроль занятости и ограничений тарифа выполняется серверной частью, а не только пользовательским экраном.

Объекты бронирования и платежи связаны уникальными идентификаторами. Модуль бронирования меняет состояния только после проверенных событий. Внешняя платежная система не получает права напрямую изменять записи в базе. Проверка QR всегда обращается к действительному состоянию брони, поэтому старый код не может сохранять доступ после отмены или неявки.

4.2 Схема архитектуры

На рисунке 1 показаны уровни и основные информационные связи. Подробные направления взаимодействия приведены в таблице 13.

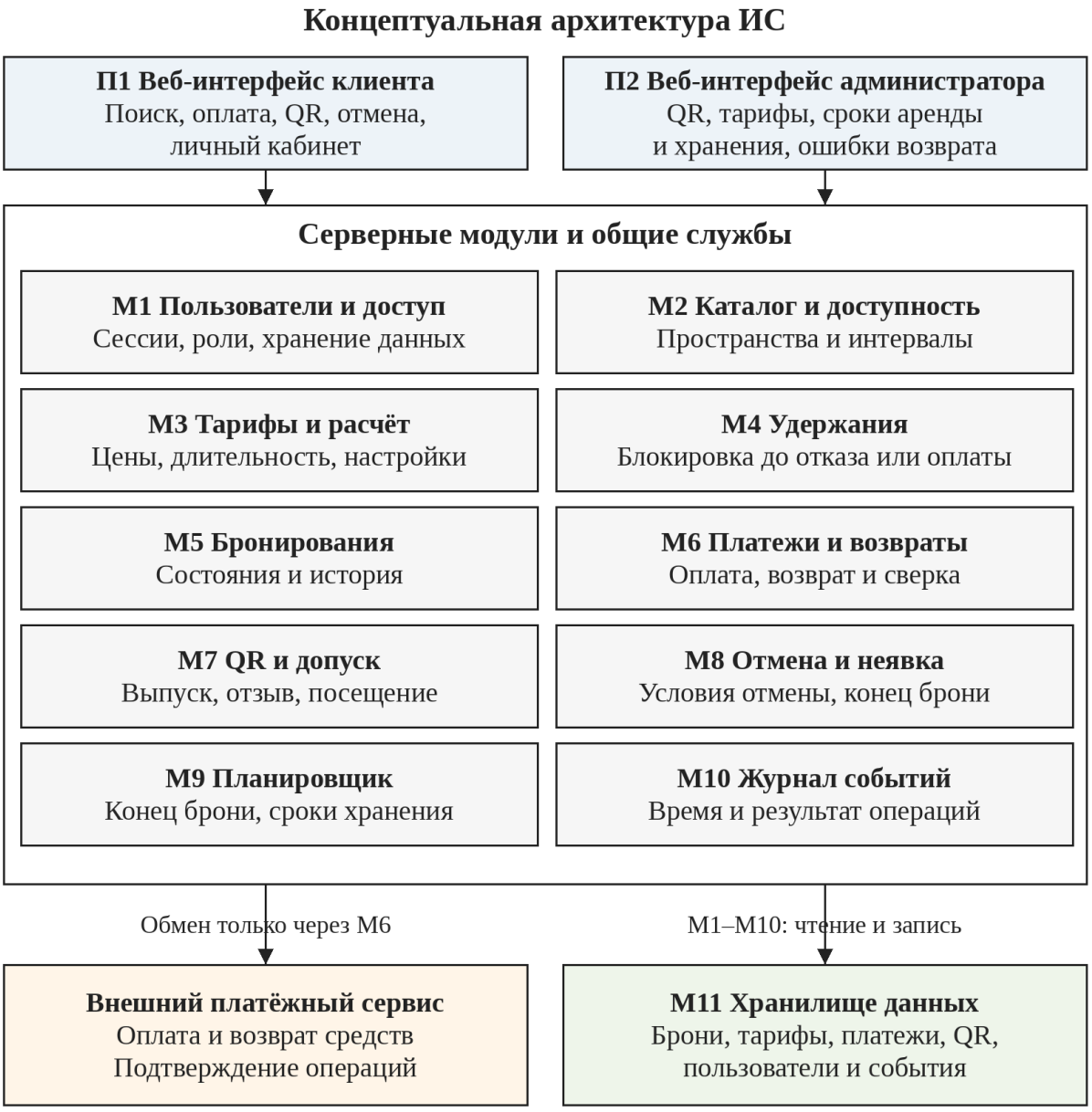


Рисунок 1 — Концептуальная архитектура ИС смарт-коворкинга

На схеме представлены логические компоненты. Платёжный обмен выполняет М6; серверные модули работают с хранилищем в пределах своих функций. Полный перечень связей приведён в таблице 13.

4.3 Назначение модулей

Таблица 12 — Описание модулей

Мод.	Название	Назначение	ФТ	Данные
П1	Приложение клиента	Поиск, регистрация, выбор, оплата, QR-код, отмена и история	ФТ-01–32, 37–38, 43–44, 49–52, 55–60, 76–77, 81–82, 85, 90–91	—
П2	Веб-интерфейс администратора	QR-допуск, настройки аренды, тарифов и хранения, проблемные возвраты	ФТ-70–75, 80, 87–89, 93–94	—
М1	Пользователи и доступ	Регистрация, вход, права, настройки хранения, отключение и удаление аккаунта	ФТ-01–08, 80–81, 89–92	Учетные записи и сессии
М2	Каталог и доступность	Поиск свободных пространств по интервалам, актуальные предложения	ФТ-09–16, 22–23, 27, 36, 65	Пространства, интервалы доступности (чтение)
М3	Тарифы и расчет	Настройка и проверка тарифов и длительности, расчёт стоимости	ФТ-17–21, 87–88, 94	Справочник тарифов
М4	Удержания	Конкурентное временное резервирование слота и освобождение удержаний	ФТ-24–26, 28–32, 34–35, 45	Удержания
М5	Бронирования	Состояния брони от ожидания платежа до завершения, сведения и история	ФТ-33, 41, 47–48, 52, 61, 67, 76–77, 84, 86	Бронирования

Мод.	Название	Назначение	ФТ	Данные
М6	Платежи и возвраты	Запрос оплаты и возврата, проверка ответа, идемпотентность событий	ФТ-37–40, 42–44, 46, 63–64, 82–83, 85, 93	Платежи и возвраты
М7	QR и допуск	Выпуск, отзыв QR-кода, однократная проверка и регистрация посещения	ФТ-49–51, 53–55, 62, 69–75	QR и факты доступа
М8	Отмена и неявка	Правила отмены, расчет условий и постановка событий неявки	ФТ-56–60, 66, 68	Основания отмены/неявки
М9	Планировщик	Контроль конца брони, запуск неявки, завершения посещений и обработки сроков хранения; тайм-аут оплаты не используется.	ФТ-66–69, 86, 92	—
М10	Журнал событий	История существенных событий, технический аудит	ФТ-79	Журнал событий
М11	Хранилище данных	Единое согласованное хранение данных модулей	ФТ-78	Все перечисленные области данных

4.4 Взаимодействия между модулями

Форматы обмена на данном этапе не фиксируются. «Запрос–ответ» означает синхронное получение результата; «событие» — уведомление о произошедшем действии; «план» — выполнение по расписанию.

Таблица 13 — Связи между модулями

№	Связь	Передаваемые сведения	Тип
Св-01	П1 ↔ М1	Данные регистрации и входа; идентификатор сессии, статус	запрос–ответ

№	Связь	Передаваемые сведения	Тип
Св-02	П1 ↔ М2	Тип, даты, интервал; каталог доступных пространств	запрос–ответ
Св-03	М2 ↔ М3	Пространство и интервал; применимый тариф и стоимость	запрос–ответ
Св-04	М2 ↔ М4	Проверка удержаний и блокировок по интервалу	запрос–ответ
Св-05	П1 ↔ М4	Команда забронировать; результат повторной проверки и удержания	запрос–ответ
Св-06	М4 ↔ М5	Создание временной брони, привязка удержания	запрос–ответ
Св-07	М5 ↔ М6	Сумма и бронь; запуск оплаты, проверенный результат	запрос–ответ/ событие
Св-08	М6 ↔ платежный сервис	Создание операции, результат платежа, запрос/результат возврата	запрос–ответ/ событие
Св-09	М6 → М5	Проверенное сообщение об успешной оплате или отказе	событие
Св-10	М5 ↔ М7	Подтверждение брони; выпуск/отзыв QR-кода	событие/ запрос
Св-11	П1 ↔ М5	Карточки бронирований и состояния операций	запрос–ответ
Св-12	П1 ↔ М8	Запрос отмены; условия, сумма возврата	запрос–ответ
Св-13	М8 ↔ М3	Сохранённые условия тарифа, момент отмены; проверка полного возврата	запрос–ответ
Св-14	М8 → М6, М5, М7	Запрос возврата, отмена брони, отзыв QR-кода	событие
Св-15	М9 → М8, М1	Конец интервала для неявки; наступление сроков хранения	план
Св-16	П2 ↔ М7	Значение QR; решение «допуск/отказ» и причина	запрос–ответ

№	Связь	Передаваемые сведения	Тип
Св-17	М7 ↔ М5	Проверка оплаты/статуса и фиксация посещения	запрос–ответ
Св-18	М1–М10 ↔ М11	Чтение и согласованная запись принадлежащих модулю данных	запрос–ответ
Св-19	М4–М8 → М10	Запись событий оплаты, отмены, неявки и допуска	событие
Св-20	П1, П2 ↔ М1	Проверка сессии, роли и владельца запрашиваемой брони	запрос–ответ
Св-21	М2 ↔ М5	Занятость по подтверждённым броням и посещениям	запрос–ответ
Св-22	М4 ↔ М6	Сверка оплаты после отказа клиента; сведения о завершённом удержании	запрос–ответ
Св-23	М9 → М5	Момент окончания аренды для завершения посещённой брони	план
Св-24	М1, М9 → М10	Отказы доступа и результаты контрольных запусков	событие
Св-25	П2 ↔ М3	Ввод и проверка тарифов, границ длительности и шага времени	запрос–ответ
Св-26	П2 ↔ М1	Настройка сроков хранения данных	запрос–ответ
Св-27	П2 ↔ М6	Неразрешённая ошибка возврата; повторная сверка	запрос–ответ

4.5 Сквозные сценарии

Сценарий СЦ-1 «Успешное бронирование». Клиент авторизуется в П1; М2 проверяет доступность и М3 возвращает стоимость; при нажатии «Забронировать» М4 повторно проверяет слот и создаёт удержание, а М5 — временную бронь. М6 инициирует оплату, сверяет сообщение платежного сервиса и передает успешный результат в М5. М5 помечает бронь подтвержденной, М7 формирует QR-код, который отображается клиенту. Итог: один занятый слот, оплаченная бронь и один действительный QR-код.

Сценарий СЦ-2 «Конкурирующие запросы». Два клиента выбирают одно пространство и пересекающийся интервал. М4 выполняет проверку и создание удержания как одну логическую атомарную операцию. Один запрос получает удержание, другой — отказ и актуальный список доступности. Результат не зависит от порядка обновления интерфейсов клиентов.

Сценарий СЦ-3 «Отмена и возврат». До начала аренды клиент подтверждает отмену в П1. М8 повторно проверяет серверное время, М3 определяет полную оплаченную сумму, М5 фиксирует отмену, М7 аннулирует QR, а М2 освобождает интервал. М6 инициирует полный возврат и сохраняет его статус. После начала аренды отмена отклоняется без запроса возврата.

Сценарий СЦ-4 «Неявка или допуск». Клиент может предъявить QR заранее либо с опозданием до конца брони. М7 проверяет код, а М5 атомарно регистрирует одно посещение. М9 запускает контроль неявки только в конце оплаченного интервала. Если посещение отсутствует, М5 фиксирует «Неявка», М7 отзывает QR, возврат не выполняется. Ровно в момент окончания код уже недействителен. Все проверки выполняются по московскому серверному времени.

Сценарий СЦ-5 «Продление оплаты и поздний результат». М4 сохраняет удержание при ожидании, закрытии вкладки и повторных попытках оплаты без тайм-аута. После явного отказа клиента удержание снимается. Если М6 затем получает подтверждение списания или выбранный интервал уже закончился, действующая бронь не создаётся, QR не выпускается и выполняется один полный возврат. Неразрешённую ошибку возврата администратор видит через П2 и запускает повторную сверку.

Сценарий СЦ-6 «Настройки и удаление аккаунта». Администратор через П2 задаёт в М3 тарифы и длительность, а через М1 — сроки хранения. Система проверяет значения перед публикацией. При подтверждённом запросе удаления аккаунта через П1 модуль М1 прекращает сессии и отключает вход. М9 инициирует удаление или обезличивание данных после

истечения настроенных сроков; ранее возникшие платёжные обязательства продолжают обрабатываться.

4.6 Выполнение нефункциональных требований

М4 совместно с М5 и М11 обеспечивает непересечение занятости (КЧ-07), М2 использует эти состояния при поиске (КЧ-01). М6 проверяет повторные события и оформляет полный возврат после снятия удержания либо окончания интервала (КЧ-06, КЧ-08–КЧ-09). М7 проверяет актуальность QR до конца брони, М1 ограничивает доступ владельцем и ролью (КЧ-15, КЧ-18–КЧ-19). М3 и М1 предоставляют администратору проверяемые настройки без изменения кода (КЧ-22).

Пользовательские интерфейсы П1 и П2 обрабатывают только представление и ввод, а бизнес-правила выполняют модули М1–М9. Такое разделение позволяет независимо проверять поведение под нагрузкой, права ролей, расчет тарифов и отказоустойчивость. Для достижения КЧ-05 и КЧ-10 на этапе реализации потребуется выбрать подходящую схему резервного копирования и мониторинга.

5 ПРОВЕРКА И СОГЛАСОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

В рамках работы выполнена документарная проверка согласованности идентификаторов, ролей, правил, требований и модулей. Испытания действующей ИС не проводились: таблица 14 задаёт будущие приемочные сценарии. Согласованные правила и числовые показатели закреплены в разделах 1 и 3; на следующем этапе выбираются конкретные технологии и платёжный провайдер.

Таблица 14 — Контрольные приемочные сценарии

№	Проверка	Исходные условия / действие	Ожидаемый результат	ФТ
ПР-01	Создание брони без авторизации	Неавторизованный клиент нажимает «Забронировать»	Отказ, предложение войти в систему	ФТ-07
ПР-02	Проверка занятого интервала	Два клиента запрашивают один слот одновременно	Ровно одно удержание; второй получает отказ	ФТ-25–29
ПР-03	Продление удержания	Клиент долго не платит, закрывает вкладку и повторяет попытку	Тайм-аут не снимает удержание; ожидание продолжается до отказа или оплаты	ФТ-31, 35–36
ПР-04	Успешная оплата	Сервис сообщает об успешной операции	Бронь подтверждена, QR-код создан	ФТ-40–42, 48–50
ПР-05	Отказ оплаты	Сервис сообщает об отказе	Без действительного QR; возможно повторить оплату	ФТ-43–45, 54
ПР-06	Дублирование уведомления	Дважды отправлен тот же результат платежа	Одна бронь, одна операция, один QR	ФТ-46, 49–50

№	Проверка	Исходные условия / действие	Ожидаемый результат	ФТ
ПР-07	Отмена с допустимым возвратом	Клиент подтверждает отмену строго до начала аренды	Бронь отменена, QR отозван, инициирован полный возврат	ФТ-56–65
ПР-08	Отмена после начала	Начало аренды наступило, клиент запрашивает отмену	Отказ в отмене; запрос возврата не создаётся	ФТ-58–60
ПР-09	Повторный проход	Повторное сканирование использованного QR	Повторный доступ запрещен	ФТ-73–75
ПР-10	Недействительный QR	Измененный или отозванный QR	Отказ с объяснением	ФТ-71–73, 75
ПР-11	Неявка	Конец брони наступил, посещение отсутствует	Статус «Неявка», QR недействителен, без возврата	ФТ-66–69
ПР-12	Защита чужих данных	Клиент запрашивает бронь другого пользователя	Доступ запрещен	ФТ-81
ПР-13	Поздний платёж	После отказа от удержания либо конца интервала пришло подтверждение оплаты	Бронь не восстановлена; QR отсутствует; инициирован полный возврат	ФТ-82–83
ПР-14	Конкуренция допуска и неявки	QR сканируется ровно в момент окончания брони	Допуск отклонён; при отсутствии посещения фиксируется неявка	ФТ-67, 74, 84
ПР-15	Возврат не подтверждён	Сервис не ответил либо сообщил об ошибке	Нет статуса «Возврат выполнен»; результат доступен клиенту	ФТ-64, 77, 85
ПР-16	Конец аренды	Истёк интервал брони с посещением	Бронь завершена; QR не действует	ФТ-73, 86

№	Проверка	Исходные условия / действие	Ожидаемый результат	ФТ
ПР-17	Проверка интервалов	Запрошены соседние интервалы и интервал в прошлом	Соседние интервалы допустимы; начало в прошлом отклонено	ФТ-11, 25–29
ПР-18	Ранний и поздний допуск	Две разные оплаченные брони: QR предъявлены до начала и после начала, но до конца	Оба первых сканирования допустимы; оплаченные интервалы не меняются	ФТ-71–74
ПР-19	Настройки администратора	Администратор задаёт тариф, длительность и сроки; клиент пытается изменить настройки	Корректные настройки сохранены; некорректные значения и действие клиента отклонены	ФТ-80, 87–89, 94
ПР-20	Удаление аккаунта	Клиент подтверждает удаление своей учётной записи	Вход отключён, сессии завершены; платёжные обязательства сохранены	ФТ-90–91
ПР-21	Истечение срока хранения	Наступил срок, заданный администратором для категории данных	Данные удалены или обезличены без нарушения согласованности	ФТ-89, 92
ПР-22	Проблемный возврат	Повторная сверка не дала результата; администратор открывает операцию	Доступны ошибка, состояние и команда безопасной повторной сверки	ФТ-93

Критерий приёмки ИС — успешное выполнение ПР-01–ПР-22 и требований КЧ-01–КЧ-22.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы на основе ЛР1 и согласованных уточнений сформулированы шесть бизнес-требований, десять бизнес-правил, 94 функциональных требования, 22 атрибута качества, шесть требований к внешним интерфейсам и 12 ограничений. Архитектура содержит два веб-интерфейса, десять прикладных и служебных модулей, хранилище и внешний платёжный сервис. Подготовлены 22 приёмочных сценария.

Разработанное решение переносит оформление брони в веб-приложение, предотвращает пересечение слотов и связывает QR с успешной оплатой. Удержание продлевается до отказа клиента или оплаты; опоздание допускается до конца брони. До начала аренды предусмотрен полный возврат, после начала — без возврата. Администратор управляет тарифами, длительностью и хранением данных. Следующий этап — выбор технологий и реализация с последующими испытаниями.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. — Москва : Стандартинформ, 2017.